

5.3.2 事件之间的关系与运算

学习目标

- 1.了解事件的包含关系和相等关系,了解并事件与交事件概念,会进行事件的运算.体现数学抽象的核心素养.
- 2.理解互斥事件和对立事件的概念及关系.会用互斥事件与对立事件的概念公式求概率.体现逻辑推理和数学运算的核心素养.
- 3.会用自然语言、符号语言表示事件之间的关系与运算,加强数学抽象素养的培养.

自主预习

回顾 1 集合间的运算及关系

$A \cup B$		$A \cap B$		$A \cap B = \emptyset$	
$A \subseteq (A \cup B)$	$B \subseteq (A \cup B)$	$(A \cap B) \subseteq A$	$(A \cap B) \subseteq B$	$A \cup B = U$	$A \cap B \subseteq U$

回顾 2 样本空间与随机事件的写法.

某班数学建模课分成 5 个小组(编号为 1,2,3,4,5),采用合作学习的方式进行,课堂上老师会随机选择一个小组的成果进行展示.

则这一实验的基本事件空间可记为 $\Omega =$ _____.

事件 $E = \{1\}$ $F = \{1,2\}$ $G = \{1,3\}$ $H = \{1,2,3\}$ $I = \{4,5\}$

说出每一事件的实际意义,并尝试理解上述各事件之间的关系.

课堂探究

问题探究一:事件的包含与相等

(1)包含关系:__,

则称_____,记作_____.

(2) A 包含于 B 也可以用充分条件的语言表述为:_____.

(3) $A=B$ 也可以用充分条件的语言表述为:_____.

(4)若 $A \subseteq B$ (或 $B \supseteq A$),则 $P(A)$ _____ $P(B)$.

问题探究二:事件的和(并)

(1)事件的和(并):

称为 A 与 B 的和(并),记作_____ (或_____).

按照 $A+B$ 的定义及并集的意义,事件 $A+B$ 发生应怎样理解?

(2)事件 $A+B$ 发生,当且仅当事件 A 与事件 B 中_____发生.

即时训练 1

回顾 2 中, $E+F$ _____ F $F+G$ _____ H $H+I$ _____ Ω

小组合作探究

(1) $P(E) < P(E+F)$, $P(F) = P(E+F)$, $P(E+F) < P(E) + P(F)$

(2) $P(F) < P(F+G)$, $P(G) < P(F+G)$, $P(F+G) < P(F) + P(G)$

(3) $P(H) < P(H+I)$, $P(I) < P(H+I)$, $P(H+I) = P(H) + P(I)$

分析以上各个式子成立,归纳得

$P(A)$ _____ $P(A+B)$, $P(B)$ _____ $P(A+B)$, $P(A+B)$ _____ $P(A) + P(B)$ 的结论.

问题探究三:事件的积(交)

(1)给定事件,_____ 叫做 A 与 B 的积.

记作 AB (或 $A \cap B$).

按照 AB 的定义及交集的意义,得出事件积的实际意义.

(2)事件 AB 发生时,当且仅当事件 A, B _____.

即时训练 2

回顾 2 中, $EF = E$, $GI = \emptyset$, $HI = \emptyset$.

$P(EF)$ _____ $P(F)$, $P(EF)$ _____ $P(E)$, $P(GI)$ _____ $P(\emptyset)$, $P(HI)$ _____

0.

分析以上各个式子成立,归纳得

$P(AB)$ _____ $P(A)$, $P(AB)$ _____ $P(B)$.

问题探究四:事件的互斥与对立

观察回顾 2 中事件 H 与 I , G 与 I 的异同点得

(1)给定事件 AB _____, 则称 A 与 B 互斥. 记作 _____ (或 _____).

(2)互斥事件的概率加法公式: _____.

(3)对立事件:给定样本空间 Ω 与事件 A .则由 Ω 中_____组成的事件称为 A 的对立事件,记作_____. A 的对立事件是 A 在 Ω 中的_____.

(4)由定义可知,每次随机试验,事件 A 与其对立事件 $\bar{A}$ 中有且只有一个发生.又因为必然事件的概率是1,所以 $P(A)+P(\bar{A})=$ _____

(5)用充分条件表述为, A 与 B 相互对立,是 A 与 B 互斥的_____条件.

(6)规定:任意两个基本事件都_____.空集与任意事件_____.

(7)一般地,如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两互斥的事件,则_____.

即时训练 3

已知数学考试中,李明成绩高于90分的概率为0.3,不低于60分且不高于90分的概率为0.5,求:

(1)李明成绩不低于60分的概率;

(2)李明成绩低于60分的概率.

问题探究五:事件的混合运算.

前面给出了事件的三种运算.1.求两个事件的和.2.求两个事件的积.3.有一个事件的对立事件.两个事件运算的结果仍然是事件.当事件多种运算放在一起时,就称为事件的_____运算.例: $(A\bar{B})+(\bar{A}B)$ 表示的是_____.

实际意义:① A 发生且 B 不发生,或者 A 不发生且 B 发生.② A 与 B 中恰有一个发生.

所以得混合运算的法则:___.

所以 $(A\bar{B})+(\bar{A}B)$ 可简写为_____.

即时训练 4 设 A, B 为两个事件,试用 A, B 表示下列各事件:

- (1) A, B 两个事件中至少有一个发生;
- (2) A 事件发生且 B 事件不发生;
- (3) A, B 两个事件都不发生.

核心素养专练

1. 抛掷一枚骰子,“向上的点数是 1 或 2”是事件 A .“向上的点数是 2 或 3”,是事件 B ,则()

A. $A = \bar{B}$

B. $A = B$

C. $A+B$ 表示向上的点数是 1 或 2 或 3

D. AB 表示向上的点数是 1 或 2 或 3

2. 一个口袋内装有大小相同的红球、白球和黑球,从中摸出一个球,摸出红球或白球的概率为 0.58,摸出红球或黑球的概率为 0.62,则摸出不是红球的概率为_____.

3. 某服务电话,打进的电话响第一声时被接的概率是 0.1,响第二声时被接的概率是 0.2,响第三声时被接的概率是 0.3,响第四声时被接的概率是 0.35,则(1)打进的电话在响五声之前被接的概率是_____;(2)打进的电话响四声时而不被接的概率是_____.

布置作业

层次一 练习 A、B

层次二 课后拓展

1. (多选题) 已知事件 M, N , 下列能表示至少有一个能发生的是()

A. $M+N$ B. $\overline{M}+\overline{N}$

C. $MN+M\overline{N}+\overline{M}N$ D. $M\overline{N}+\overline{M}N$

2. (多选题) 从装有 2 个白球和 3 个黑球的口袋中任取两个球,是互斥事件的有()

A. 恰有两个白球,恰有一个黑球

B. 至少有一个白球,至少有一个黑球

C. 都是白球,至少有一个黑球

D. 至少有一个黑球,都是黑球

3. 事件 A, B 互斥,且 $P(A)=2P(B)$,它们都不发生的概率为 $\frac{2}{5}$,则(1)两事件至少有一个事件发生的概率是_____;(2) $P(A)=$ _____.

层次三:

根据已有的知识经验探索:任意给定两个事件

$A, B, P(A), P(B), P(A+B), P(A)+P(B), P(AB)$ 之间有哪些关系?

参考答案

自主预习

略

课堂探究

问题探究一

(1)一般地,事件 A 发生时,事件 B 一定发生 A 包含于 B 或(B 包含 A) $A \subseteq B$ (或 $B \supseteq A$)

(2) A 发生是 B 发生的充分条件; B 发生是 A 发生的必要条件

(3) A 发生是 B 发生的充要条件, B 发生是 A 发生的充要条件.也就是说, A, B 两个事件的发生是满足互为充要条件

(4) $\leq$

问题探究二

(1)由所有 A 中的样本点与所有 B 中的样本点组成的事件 $A+B$ $A \cup B$

(2)至少有一个

即时训练 1

$=$ $=$ $=$

小组合作探究

$\leq$ $\leq$ $\leq$

问题探究三

(1)由 A 与 B 中的公共样本点组成的事件

(2)都发生

即时训练 2

$<$ $=$ $=$ $=$ $\leq$ $\leq$

问题探究四

(1)若事件 A 与 B 不能同时发生 $AB = \emptyset$ $A \cap B = \emptyset$

(2) $P(A+B) = P(A) + P(B)$

(3)所有不属于 A 的样本点 $\bar{A}$ 补集 (4)1

(5)充分不必要

(6)互斥 互斥

(7) $P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$

即时训练 3

解:记事件 A :李明成绩高于 90 分, B :李明成绩不低于 60 分且不高于 90 分.则 A 与 B 互斥.且 $P(A)=0.3, P(B)=0.5$.

(1)因为“李明成绩不低于 60 分”可表示为 $A+B$.由 A 与 B 互斥可知

$$P(A+B)=P(A)+P(B)=0.3+0.5=0.8.$$

(2)因为“李明成绩低于 60 分”.可表示为 $\overline{A+B}$,因此

$$P(\overline{A+B})=1-P(A+B)=1-0.8=0.2.$$

问题探究五

混合 A 交 $\overline{B}$ 与 $\overline{A}$ 交 B 的并

先求积运算后求和运算

$$A\overline{B}+\overline{A}B$$

即时训练 4

$$(1)A+B \quad (2)A\overline{B} \quad (3)\overline{A} \quad \overline{B}$$

核心素养专练

1.C

2.0.8

3.(1)0.95 (2)0.05

布置作业

层次一 练习 A

$$1. \text{解:}(1)A\overline{B} \quad (2)\overline{A} \quad \overline{B}$$

$$2. \text{解:}P(A+B)=P(A)+P(B)=0.2+0.1=0.3.$$

3.解:设事件 A :学校足球队赢.设事件 B :学校足球队打平.则 A 与 B 互斥.

$$P(A+B)=P(A)+P(B)=0.7+0.2=0.9.$$

练习 B

$$1. (1)\overline{A}B+A\overline{B}+\overline{A} \quad \overline{B} \quad (2)A+B$$

$$2. \text{解:}A=\{(1,4),(4,1)(2,3)(3,2)\}, B=\{(1,4)(2,4)(3,4)(4,4)(4,1)(4,2)(4,3)\},$$

$$A+B=\{(1,4)(2,4)(3,4)(4,4)(4,1)(4,2)(4,3)(2,3)(3,2)\}, AB=\{(1,4),(4,1)\}.$$

3.解:因为 A, B, C 两两互斥,

所以 $P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)=0.3+1-0.6+0.2=0.9$.

4.解: AB 互斥,则 $B \subseteq \bar{A}, A \subseteq \bar{B}$.

5.略

层次二 课后拓展

1.AC

2.AC

3.(1) $\frac{3}{5}$ (2) $\frac{2}{5}$

层次三

$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

每日

领券专享超低价

每周

推送甄选教学资源清单

每月

分享名校名师私享课程及课件

不定期领取教辅图书及学科网独家试卷

专属客服快一步获取服务



扫一扫二维码

关注学科网服务号

一键获取所有服务，满足需求更快一步



回复：教学模板

领取35套教学ppt模板